

河南大学软件学院 2025-2026 学年第二学期期末考试模拟卷

《大学物理》模拟卷二（含答案解析）

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题号	一	二	三	四	总成绩	合分人
得分						

题型与分值：一、选择题 10 题，每题 3 分，共 30 分；二、填空题 10 空，每空 2 分，共 20 分；三、简答题 2 题，每题 5 分，共 10 分；四、计算题 4 题，每题 10 分，共 40 分。

说明：本卷按“大学物理（大雾）”练习卷的命题习惯重新命题，突出静电场、高斯定理、导体与电介质、恒定磁场、电磁感应等内容；填空题已按资料中的多空概念判断与公式短算风格重出。

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

- 两无限大均匀带电平面平行放置，面电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ ，两平面之间的电场强度大小为（ ）。
 - $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
 - $\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$
 - 0
 - $\frac{2\sigma}{\varepsilon_0}$
- 关于高斯定理，下列说法正确的是（ ）。
 - 高斯面内无电荷时，高斯面上电场必处处为零
 - 高斯面上电场不为零时，面内一定有净电荷
 - 高斯面内净电荷不为零时，通过高斯面的电通量必不为零
 - 高斯定理只适用于具有高度对称性的电场
- 带电导体达到静电平衡时（ ）。
 - 表面电荷密度大处电势较高
 - 导体内部任一点与表面任一点的电势差为零
 - 导体内部场强不一定为零
 - 导体表面电场必沿切线方向
- 已充电的平行板电容器与电源断开，再把电介质完全插入两极板间，则（ ）。
 - 电容增大，电势差减小
 - 电容减小，电势差增大
 - 电容和电势差都不变
 - 极板自由电荷量增大

5. 电子束沿无限长空螺线管轴线方向射入管内，忽略重力，则电子在管内的运动为（ ）。
- A. 匀速直线运动
 - B. 匀速圆周运动
 - C. 简谐运动
 - D. 匀减速直线运动
6. 匀强磁场 $\mathbf{B}$ 垂直穿过以半径 R 的圆周为边界的平面圆面。以同一圆周为边界作一个半球面，则通过半球面的磁通量大小为（ ）。
- A. $2\pi R^2 B$
 - B. $\pi R^2 B$
 - C. 0
 - D. 与半球面形状有关而不能确定
7. 两根无限长平行直导线通有大小相等、方向相同的电流，则两导线之间的相互作用为（ ）。
- A. 相互吸引
 - B. 相互排斥
 - C. 无磁力作用
 - D. 只受静电力
8. 下列关于自感电动势的说法错误的是（ ）。
- A. 它由回路自身电流变化引起
 - B. 其方向总是阻碍引起它的电流变化
 - C. 其大小与电流变化率有关
 - D. 电流恒定时自感电动势最大
9. 半导体霍尔元件中，在电流和磁场一定时，载流子浓度越小，霍尔电势差通常（ ）。
- A. 越大
 - B. 越小
 - C. 不变
 - D. 一定为零
10. 在感生电场中， $\oint_L \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ 表明（ ）。
- A. 感生电场是有旋场
 - B. 感生电场与静电场一样是保守场
 - C. 闭合曲线上各点感生电场必相等
 - D. 只有导体中才存在感生电场

二、填空题 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 同一束电场线穿过两个平面,面 1 位于场线较稀处、面 2 位于场线较密处,则电通量 ψ_1 _____ ψ_2 , 场强大小 E_1 _____ E_2 。(填 $>$ 、 $<$ 或 $=$)
2. 真空中两无限大平行平面分别带等量异号电荷, 面电荷密度大小为 σ , 两平面之间场强大小为 _____, 外侧场强大小为 _____。
3. 孤立导体表面曲率半径越小处,电荷面密度通常越 _____;避雷针主要利用 _____ 原理。
4. 已充电且与电源断开的平行板电容器插入电介质后,电容 _____,两极板间电势差 _____。(“增大”“减小”或“不变”)
5. 点电荷 q 放在立方体中心时, 通过每个面的电通量为 _____; 长直密绕螺线管单位长度匝数为 n 、电流为 I , 管内磁感应强度近似为 _____。

三、简答题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 点电荷是否一定是体积很小的带电体? 在什么条件下实际带电体可以看作点电荷?
2. 磁场随时间变化的空间中, 若没有闭合导体回路, 是否仍存在感生电场? 是否还能谈感应电动势? 说明理由。

四、计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 在 x 轴上 $A(0,0)$ 处放点电荷 $+q$, $B(4a,0)$ 处放点电荷 $-2q$ 。求单位正电荷从 $P(a,0)$ 移到 $Q(2a,0)$ 时电场力所做的功。
2. 长为 l 的同轴圆柱形电容器, 内、外导体半径分别为 a, b ($a < b$), 内导体带 $+Q$, 外导体带 $-Q$, 忽略边缘效应。求各区域电场强度、两极板电势差和电容。
3. 一根很长的同轴电缆由半径为 R_1 的实心内导体和内、外半径为 R_2, R_3 的同轴圆筒外导体组成。内导体均匀载流 I , 外导体中电流大小也为 I 、方向相反且在截面上均匀分布。求 $r < R_1$ 、 $R_1 < r < R_2$ 、 $R_2 < r < R_3$ 、 $r > R_3$ 各处磁感应强度。
4. 单匝线圈电阻 $R = 10 \Omega$, 规定垂直纸面向外的磁通量为正。穿过线圈的磁通量为

$$\Phi = (3t^2 - 4t + 2) \times 10^{-3} \text{ Wb}.$$

求 $t = 3 \text{ s}$ 时的感应电动势、感应电流大小, 并判断感应电流方向。

参考答案与解析

一、选择题

1.B; 2.C; 3.B; 4.A; 5.A; 6.B; 7.A; 8.D; 9.A; 10.A。

简析：第 1 题两板间两无限大带电平面电场同向叠加，得 σ/ε_0 。第 4 题断开电源时自由电荷量不变，插入电介质使 C 增大，故 $U = Q/C$ 减小。第 10 题环路积分一般不为零，说明感生电场有旋。

二、填空题

1. =; <。
2. σ/ε_0 ; 0。
3. 大; 尖端放电。
4. 增大; 减小。
5. $q/(6\varepsilon_0)$; $\mu_0 nI$ 。

三、简答题

1. 点电荷是理想模型，不等同于实际体积必然很小。当带电体线度远小于研究点到带电体的距离，并且只需考虑总电荷对外部场的主要影响时，可把实际带电体看作点电荷；若研究近场或形状影响显著，则不能这样处理。
2. 仍存在感生电场。变化磁场在空间中激发涡旋电场，与是否存在导体无关。感应电动势可定义为单位正电荷沿给定闭合曲线一周时感生电场所做的功，即 $\mathcal{E} = \oint_L \mathbf{E}_k \cdot d\mathbf{l} = -d\Phi_B/dt$ 。没有导体时没有实际感应电流，但沿假想闭合回路仍可讨论感应电动势。

四、计算题

1. 电场力为保守力，单位正电荷所受电场力做功为 $W = V(P) - V(Q)$ 。令 $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$ ，则

$$V(P) = k \left(\frac{q}{a} - \frac{2q}{3a} \right) = k \frac{q}{3a},$$

$$V(Q) = k \left(\frac{q}{2a} - \frac{2q}{2a} \right) = -k \frac{q}{2a}.$$

因此

$$W = k \left(\frac{q}{3a} + \frac{q}{2a} \right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{5q}{6a}.$$

2. 由柱面对称，高斯面取同轴圆柱。 $r < a$ 和 $r > b$ 处导体内外包围净电荷分别为 0，故 $E = 0$ ；在 $a < r < b$ ，包围电荷为 Q ，

$$E(2\pi r l) = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \quad E = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 l r}.$$

两极板电势差

$$U = \int_a^b E \, dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{b}{a}.$$

电容

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(b/a)}.$$

3. 取同轴圆形安培环路。若 $r < R_1$, 包围电流 Ir^2/R_1^2 ,

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}.$$

若 $R_1 < r < R_2$, 包围电流为 I ,

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

若 $R_2 < r < R_3$, 外导体中半径 R_2 到 r 部分包围的反向电流为 $I \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2}$, 故

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \left(1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right).$$

若 $r > R_3$, 包围总电流为 $I - I = 0$, 故 $B = 0$ 。方向由右手螺旋定则确定。

4.

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -(6t - 4) \times 10^{-3} \, \text{V}.$$

$t = 3 \, \text{s}$ 时,

$$\mathcal{E} = -14 \times 10^{-3} \, \text{V}, \quad |\mathcal{E}| = 1.4 \times 10^{-2} \, \text{V}.$$

电流大小

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{1.4 \times 10^{-2}}{10} = 1.4 \times 10^{-3} \, \text{A}.$$

正向磁通量正在增大, 即向外磁通量增大, 感应电流应产生向里的磁场, 所以电流方向为顺时针。